



Bài giảng chương 0: Số phức

Môn Đại số tuyến tính cho kỹ thuật

Sáng tạo và vun đắp giá trị nhân văn của công nghệ.

Số phức

Số phức có dạng $z = a + b\mathrm{i}$, trong đó $a, b \in \mathbb{R}$ và $\mathrm{i}^2 = -1$.

- $a = \operatorname{Re} z$ là phần thực; $b = \operatorname{Im} z$ là phần ảo.
- Hai số phức bằng nhau khi phần thực và phần ảo tương ứng bằng nhau.
- Ví dụ 1: $z = 5 - 2\mathrm{i}$ có $\operatorname{Re} z = 5$, $\operatorname{Im} z = -2$.

Tập các số phức ký hiệu là $\mathbb{C}$. Trên $\mathbb{C}$, định nghĩa:

$$(a + b\mathrm{i}) + (c + d\mathrm{i}) = (a + c) + (b + d)\mathrm{i}, \tag{1}$$

$$(a + b\mathrm{i})(c + d\mathrm{i}) = (ac - bd) + (ad + bc)\mathrm{i}. \tag{2}$$

Khi $b = d = 0$, các phép toán này trở thành phép cộng và phép nhân số thực.

Ví dụ 2

$$\begin{aligned}(5-2\mathrm{i})(3+4\mathrm{i}) &= 15+20\mathrm{i}-6\mathrm{i}-8\mathrm{i}^2\\ &= 15+14\mathrm{i}-8(-1)\\ &= 23+14\mathrm{i}.\end{aligned}$$

Phép trừ số phức

Ta dùng ký hiệu $-z$ thay cho $(-1)z$.

Phép trừ

$$z_1 - z_2 = z_1 + (-1)z_2.$$

Nếu $z_1 = a + b\text{i}$ và $z_2 = c + d\text{i}$, thì

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d)\text{i}.$$

Liên hợp của số phức

Liên hợp của $z = a + b\mathrm{i}$, ký hiệu $\overline{z}$, xác định bởi

$$\boxed{\overline{z} = a - b\mathrm{i}}.$$

Ví dụ 3: $\overline{-3 - 4\mathrm{i}} = -3 + 4\mathrm{i}$.

$$z\overline{z} = (a + b\mathrm{i})(a - b\mathrm{i}) = a^2 - ab\mathrm{i} + ab\mathrm{i} - b^2\mathrm{i}^2 = a^2 + b^2. \tag{3}$$

Vì $z\overline{z}$ là số thực không âm, mô đun của z được cho bởi

$$\boxed{|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Nếu $z = a + 0\mathrm{i}$ là số thực thì $|z| = \sqrt{a^2} = |a|$, là giá trị tuyệt đối thông thường.

Các tính chất của liên hợp và mô đun

Với $w, z \in \mathbb{C}$ và $r \in \mathbb{R}$:

1. $\overline{z} = z$ khi và chỉ khi z là số thực.
2. $\overline{w+z} = \overline{w} + \overline{z}$.
3. $\overline{wz} = \overline{w}\,\overline{z}$. Đặc biệt, $\overline{rz} = r\overline{z}$.
4. $z\overline{z} = |z|^2 \geq 0$.
5. $|wz| = |w|\,|z|$.
6. $|w+z| \leq |w| + |z|$.

Khi $z \neq 0$, ta có $|z| > 0$ và nghịch đảo:

$$\boxed{\frac{1}{z} = z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}}.$$

Phép chia được xác định bởi $\dfrac{w}{z} = w\left(\dfrac{1}{z}\right)$.

Ví dụ 4

Cho $w = 3 + 4\mathrm{i}$, $z = 5 - 2\mathrm{i}$. Tính $z\overline{z}$, $|z|$ và w/z.

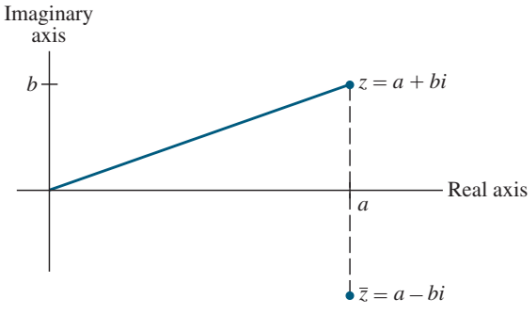
$$z\overline{z} = 5^2 + (-2)^2 = 29,$$
$$|z| = \sqrt{z\overline{z}} = \sqrt{29}.$$

$$\begin{aligned}\frac{w}{z} &= \frac{3+4\mathrm{i}}{5-2\mathrm{i}} \\ &= \frac{(3+4\mathrm{i})(5+2\mathrm{i})}{(5-2\mathrm{i})(5+2\mathrm{i})} \\ &= \frac{15+6\mathrm{i}+20\mathrm{i}-8}{25+4} \\ &= \frac{7+26\mathrm{i}}{29} = \frac{7}{29} + \frac{26}{29}\mathrm{i}.\end{aligned}$$

Biểu diễn hình học của số phức

Mỗi số phức $z = a + bi$ tương ứng với điểm (a, b) trong $\mathbb{R}^2$.

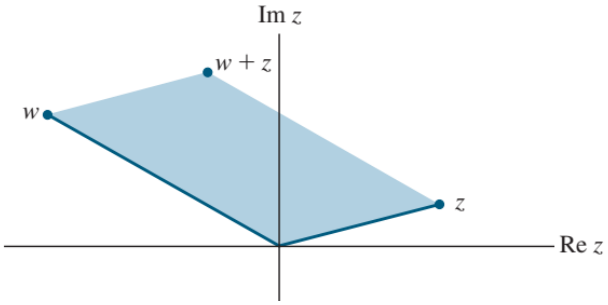
- Trục hoành: trục thực (real axis), điểm $(a, 0)$ tương ứng với a.
- Trục tung: trục ảo (imaginary axis), điểm $(0, b)$ tương ứng với bi.
- $\overline{z}$ đối xứng với z qua trục thực.
- $|z|$ là khoảng cách từ gốc tọa độ đến (a, b).



Hình 1: Liên hợp của z.

Biểu diễn hình học của phép cộng

Phép cộng $z = a + b\mathrm{i}$ và $w = c + d\mathrm{i}$ tương ứng với phép cộng hai vectơ (a, b) và (c, d) trong $\mathbb{R}^2$.



Hình 2: Phép cộng hai số phức.

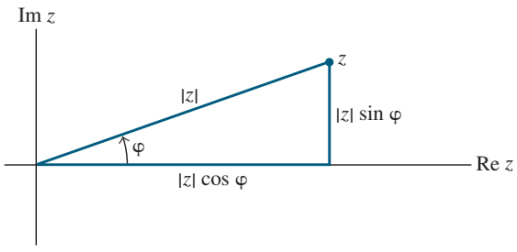
Tọa độ cực của số phức

Để biểu diễn hình học phép nhân số phức, ta dùng tọa độ cực.
Xét $z = a + bi \neq 0$. Gọi φ là góc giữa trục thực dương và vectơ (a, b), với

$$-\pi < \varphi \leq \pi.$$

Góc này gọi là argument chính của z: $\varphi = \operatorname{Arg} z$.

$$a = |z| \cos \varphi, \qquad b = |z| \sin \varphi.$$



Hình 3: Tọa độ cực của z.

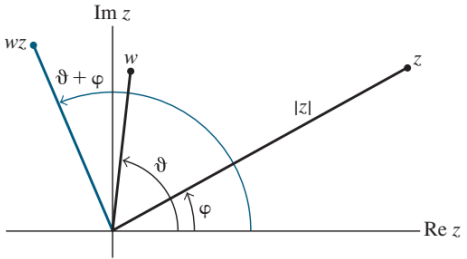
Phép nhân và phép chia trong tọa độ cực

$$z = |z|(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi), \qquad w = |w|(\cos\vartheta + \mathrm{i}\sin\vartheta).$$

$$\boxed{wz = |w|\,|z|[\cos(\vartheta+\varphi) + \mathrm{i}\sin(\vartheta+\varphi)]}. \tag{4}$$

$$\frac{w}{z} = \frac{|w|}{|z|}\big[\cos(\vartheta-\varphi) + \mathrm{i}\sin(\vartheta-\varphi)\big].$$

Khi nhân: nhân các mô đun và cộng các góc.
Khi chia: chia các mô đun và trừ các góc.

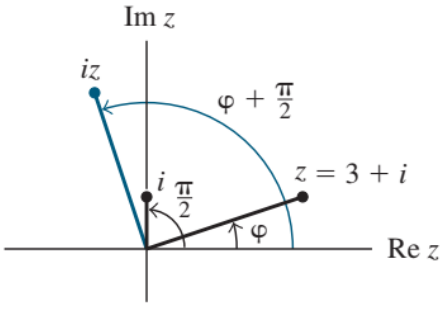


Hình 4: Phép nhân trong tọa độ cực.

Ví dụ 5: Phép nhân như một phép quay

Nếu $|w| = 1$ thì $w = \cos\vartheta + \mathrm{i}\sin\vartheta$.
Nhân số phức z với w tương ứng với phép quay z một góc ϑ quanh gốc tọa độ.
Argument của i bằng $\pi/2$ radian. Vì vậy, nhân với i là quay góc $\pi/2$ ngược chiều kim đồng hồ.

$$(3 + \mathrm{i})\mathrm{i} = -1 + 3\mathrm{i}.$$



Lũy thừa của số phức

Với $z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$, áp dụng công thức (4):

$$z^2 = r^2(\cos 2\varphi + \mathrm{i}\sin 2\varphi).$$

$$\begin{aligned} z^3 = z \cdot z^2 &= r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi) r^2(\cos 2\varphi + \mathrm{i}\sin 2\varphi) \\ &= r^3(\cos 3\varphi + \mathrm{i}\sin 3\varphi). \end{aligned}$$

Định lý De Moivre

Với mọi số nguyên dương k:

$$\boxed{z^k = r^k(\cos k\varphi + \mathrm{i}\sin k\varphi)}.$$

Căn của số phức

Giả sử $z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi) \neq 0$, $r > 0$, $n \geq 1$ nguyên. Số phức u là một căn bậc n của z nếu $u^n = z$. Có đúng n căn phân biệt:

$$\boxed{u_k = \sqrt[n]{r}\left[\cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right]}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

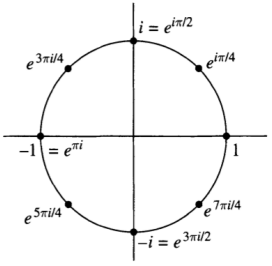
Thật vậy, theo De Moivre:

$$u_k^n = r[\cos(\varphi + 2k\pi) + \mathrm{i}\sin(\varphi + 2k\pi)] = z.$$

Các góc của u_k khác nhau modulo 2π, nên các căn phân biệt. Đa thức $u^n - z$ bậc n có nhiều nhất n nghiệm, nên đây là tất cả các căn.
Nếu $z = 0$, chỉ có căn $u = 0$ (nghiệm bội n).
Đặc biệt, các căn bậc n của 1 là

$$u_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + \mathrm{i}\sin\frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Căn của đơn vị

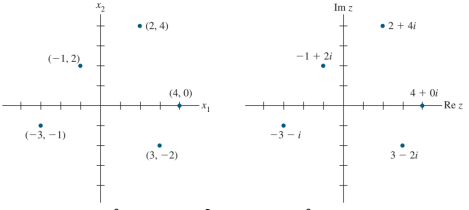


The eight eighth roots of unity

Hình 5: Tám căn bậc tám phức của 1.

Các số phức và $\mathbb{R}^2$

Các phần tử của $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{C}$ tương ứng một-một qua $(a, b) \leftrightarrow a + b\mathrm{i}$, và phép cộng tương ứng với nhau.
Trong cấu trúc không gian vectơ thực của $\mathbb{R}^2$, ta có phép nhân vectơ với một số thực. Trên $\mathbb{C}$, còn có phép nhân hai số phức, cho kết quả là một số phức.
Tích vô hướng của hai vectơ trong $\mathbb{R}^2$ cho một số thực, nên khác với phép nhân số phức. Khi làm đại số tuyến tính trên $\mathbb{C}$, các vô hướng là số phức.



Mặt phẳng thực $\mathbb{R}^2$ và mặt phẳng phức $\mathbb{C}$.

THANK YOU FOR LISTENING